ESTADISTICA
FLOTANTE – (14/02/2024)

1) a) Sea $X_1, X_2, \ldots, X_n$ una muestra aleatoria de una v.a. $X \sim U(-\theta, \theta)$. Hallar el estimador de θ usando el método de los momentos.
Sugerencia: plantear la igualdad entre el segundo momento poblacional y el segundo momento muestral.
b) Sea $X_1, X_2, \ldots, X_n$ una muestra aleatoria de una v.a. $X \sim G(p)$. Hallar el estimador de p usando el método de máxima verosimilitud.

2) La temperatura de cierta solución se calcula tomando muchas mediciones independientes ($n \geq 30$) y determinando el promedio de ellas. El cálculo del promedio de las mediciones es de $\bar{x} = 37^{\circ}C$ y la desviación estándar estimada del promedio es de $s/\sqrt{n} = 0.1^{\circ}C$

a) Determine un intervalo de confianza de nivel 95% para la temperatura.
b) ¿Cuál es el nivel de confianza del intervalo $37 \pm 0.1^{\circ}C$?
c) Si solo se había hecho una pequeña cantidad de mediciones independientes, ¿qué suposición adicional sería necesaria para calcular un intervalo de confianza?
d) Haciendo la suposición adicional, calcule un intervalo de confianza de 95% para la temperatura si hubieran hecho 10 mediciones.

3) Elija la respuesta correcta justificando su elección: un intervalo de confianza al 95% para μ es (1.2 , 2.0), con base en los datos a partir de los cuales se construyó el intervalo de confianza, alguien quiere probar que H_0: $\mu = 1.4$ contra H_1: $\mu \neq 1.4$, entonces el P – valor de este test será :

a) mayor que 0.05 **b)** menor que 0.05 **c)** igual a 0.05

4) Un fabricante de estaciones de trabajo de computadora está probando un nuevo proceso de ensamble automatizado. El proceso actual tiene una tasa de defectos de 5%. En una muestra de 400 estaciones de trabajo ensambladas con el nuevo proceso, 15 tenían defecto. ¿Se puede concluir que el nuevo proceso tiene una tasa menor de defectos?

5) Considere los siguientes datos sobre el número de millas para ciertos automóviles, en millas por galón (mpg) y su peso en libras (wt)

Modelo	GMC	Geo	Honda	Hyundai	Infiniti	Isuzu	Jeep	Land	Lexus	Linclon
Wt (*x*)	4520	2065	2440	2290	3195	3480	4090	4535	3390	3930
Mpg (*y*)	15	29	31	28	23	21	15	13	22	18

a) Estime la recta de regresión lineal.
b) Estime las millas para un vehículo que pesa 4000 libras.
c) Suponga que los ingenieros de Honda afirman que, en promedio, el Civic (o cualquier otro modelo de vehículo que pese 2440 libras) recorre [illegible] 30 mpg. Con base en los resultados del análisis de regresión, ¿es esta afirmación creíble?, ¿por qué?. *Sugerencia*: calcule el intervalo de confianza para la media mpg cuando el peso es de 2440 libras, con $\alpha = 0.05$
d) Los ingenieros de diseño para el Lexus ES300 tienen por objetivo lograr 18 mpg como ideal para dicho modelo (o cualquier otro que pese 3390 libras), aunque se espera que haya cierta variación. ¿Es probable que sea realista ese objetivo?. Comente al respecto.

Estadística | Flotante 14/02/24 | HOJA Nº 1 | FECHA

1) a) $X \sim U[-\theta, \theta]$

$E(X_i) = \frac{-\theta+\theta}{2} = 0$

$V(X_i) = \frac{(\theta-(-\theta))^2}{12} = \frac{\theta^2}{3}$

$$\underbrace{E(X^2)}_{V(X)+(E(X))^2} = \sum_{i=1}^{m} \frac{x_i^2}{m}$$

$$V(X) + (E(X))^2 = \sum_{i=1}^{m} \frac{x_i^2}{m}$$

$$\frac{\theta^2}{3} = \sum_{i=1}^{m} \frac{x_i^2}{m} \rightarrow \boxed{\hat{\theta} = \sqrt{\frac{3}{m} \sum_{i=1}^{m} x_i^2}}$$

b) $f(x_1, \dots, x_m, p) \underset{\text{indep}}{=} \prod_{i=1}^{m} f(x_i, p) = \prod_{i=1}^{m} (1-p)^{x_i - 1} \cdot p = (1-p)^{\sum_{i=1}^{m} x_i - m} \, p^m$

$$\ln(f) = \left(\sum_{i=1}^{m} x_i - m\right) \ln(1-p) + m \cdot \ln(p)$$

$$\frac{d}{dp}(\ln(f)) = \frac{\left(\sum_{i=1}^{m} x_i - m\right)}{(1-p)} (-1) + \frac{m}{p} = 0$$

$$\left(\sum_{i=1}^{m} x_i - m\right) \cdot p = (1-p) \cdot m$$

$$\sum_{i=1}^{m} x_i p - \cancel{mp} = m - \cancel{mp}$$

$$\hat{p} = \frac{m}{\sum_{i=1}^{m} x_i} \qquad \boxed{\hat{p} = \frac{1}{\overline{X}}}$$

2) X_i = "temperatura de cierta solución en la medición i" $\quad i = 1, \dots, m \quad m \geq 30$

$\overline{X} = 37°C \qquad \frac{S}{\sqrt{m}} = 0{,}1°C \qquad 1-\alpha \approx 0{,}95$

a) $IC(\mu) = \overline{X} \mp z_{\alpha/2} \cdot \frac{S}{\sqrt{m}} = 37 \mp 1{,}96 \cdot 0{,}1$

$Z = \frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{m}} \overset{TCL}{\sim} N$

$\boxed{[36{,}804 \; ; \; 37{,}196]}$

b) $IC(\mu) = 37 \mp 0{,}1 \qquad 1-\alpha \approx ? \qquad z_{\alpha/2} = 1$

$\frac{\alpha}{2} = 0{,}1586 \rightarrow \boxed{1-\alpha \approx 0{,}6828}$

c) Suposición de que los $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

NOTA

d) $X_i \sim N(\mu; \sigma^2)$ $\quad m = 10$ $\quad 1-\alpha = 0{,}95$ $\quad T = \frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{m}} \sim t_{n-1}$

$IC(\mu) = \bar{X} \mp t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{S}{\sqrt{m}}$ $\quad t_{0{,}025, 9} = 2{,}262$

$37 \mp 2{,}262 \cdot 0{,}1 = \boxed{[36{,}7738 ; 37{,}2262]}$

3) $IC(\mu) = (1{,}2 ; 2)$ $\quad 1-\alpha = 0{,}95$

$H_0: \mu = 1{,}4$ $\quad H_1: \mu \neq 1{,}4$

$1{,}4 \in IC(\mu)$ con $\alpha = 0{,}05$ puedo decir que no rechazo H_0.

$\rightarrow \boxed{p\text{-valor} > 0{,}05}$ Rta "a"

4) $X =$ "n° de estaciones con defecto e/m"

$X \sim B(m, p)$ $\quad m = 400$ $\quad \hat{p} = \frac{15}{400} = 0{,}0375$

$H_0: p = 0{,}05$ $\quad H_1: p < 0{,}05$

$Z = \frac{\hat{p} - 0{,}05}{\sqrt{\frac{0{,}05 \cdot 0{,}95}{m}}} \overset{TCL}{\approx} N(0,1)$ bajo H_0

Decido con el p-valor. Rech H_0 si p-v $< 0{,}05$

$p\text{-valor} = P(Z < -1{,}147) \underset{TCL}{\approx} \boxed{0{,}1257}$

$\therefore$ No tengo evidencia suficiente para afirmar que la tasa de defectos es menor con el nuevo proceso

5) $m = 10$ $\quad \bar{x} = 3393{,}5$ $\quad \bar{y} = 21{,}5$

$\sum_{i=1}^{m} x_i^2 = 122442{,}075$ $\quad \sum_{i=1}^{m} y_i^2 = 4983$

$\sum_{i=1}^{m} x_i \cdot y_i = 679.635$

$S_{xy} = \sum_{i=1}^{m} x_i y_i - m\bar{x}\bar{y} = -49967{,}5$

$S_{xx} = \sum_{i=1}^{m} x_i^2 - m\bar{x}^2 = 7.283.652{,}5$

$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = -0{,}00686$ $\quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \cdot \bar{x}$

$\hat{\beta}_0 = 44{,}7801758$

a) $\boxed{\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x = 44{,}78 - 0{,}00686x}$

Estadística Fistante 14/02/24

x = peso en libras (wt) y = millas por galón (mpg)

b) $x = 4000 \rightarrow \hat{y} = 44{,}78 - 0{,}00686 \cdot 4000 = \boxed{17{,}33427}$

c) $1 - \alpha = 0{,}95$ $x_0 = 2440$

$$IC(\beta_0 + \beta_1 \cdot x_0) = \hat{y} \mp t_{\alpha/2, n-2} \cdot \hat{\sigma}_R \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}}$$

- $t_{0{,}025, 8} = 2{,}306$
- $\hat{y}_0 = 28{,}0412252$
- $\hat{\sigma}_R = \sqrt{\hat{\sigma}_R^2} = \sqrt{\frac{SSR}{n-2}} = \sqrt{\frac{SSR}{8}} = \sqrt{2{,}2137} = 1{,}4879$

$$SSR = S_{yy} - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}} = 17{,}7167$$

$$S_{yy} = \sum_{i=1}^{n} y_i^2 - n(\bar{y})^2 = 360{,}5$$

$$\boxed{IC(\beta_0 + \beta_1 \cdot 2440) = (26{,}414 \; ; \; 29{,}668)}$$

$H_0: \beta_0 + \beta_1 \cdot 2440 = 30$ $H_1: \beta_0 + \beta_1 2440 > 30$

El límite superior del intervalo es menor que 30.
La media real es menor que 30 con confianza de 95
El intervalo de confianza del 95% es menor a 30... No es creíble la afirmación con $\alpha = 0{,}05$

d) $x_0 = 3390$ d) $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 3390 = 21{,}524$